



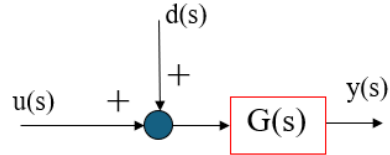
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

EXAMEN FINAL DE TÉCNICAS DE CONTROL 29-01-25

Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (3p): Dado el modelo en definido por:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s(s+1)}$$



Se pide:

- a) (2 puntos) Diseñar la estructura de control dos grados de libertad, 2DoF, con un **regulador tipo PID(s)**, y un **pre-filtro F(s)**, para que la variable controlada $y(s)$, responda según las siguientes especificaciones, de bucle cerrado, ante entradas de tipo escalón en la perturbación $d(s)$ y en la señal de referencia $r(s)$:

$$\begin{cases} t_e \leq 4s. \\ \delta \leq 4.3\% \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$

- b) (1 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener la discretización del regulador PID obtenido en el apartado anterior, y la ecuación en diferencias de la acción de control, $u(z)$, en función del error, $e(z)$, (salida y entrada al regulador PID discretizado respectivamente).

SOLUCIÓN: En la siguiente figura se representa la estructura de control con dos grados de libertad considerando un regulador tipo PID y un pre-filtro $F(s)$,

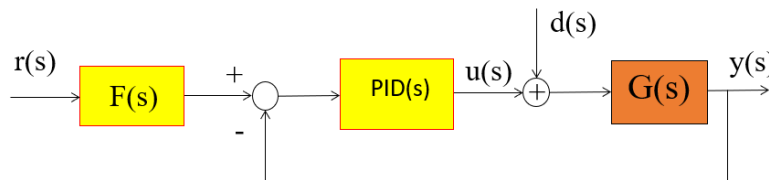
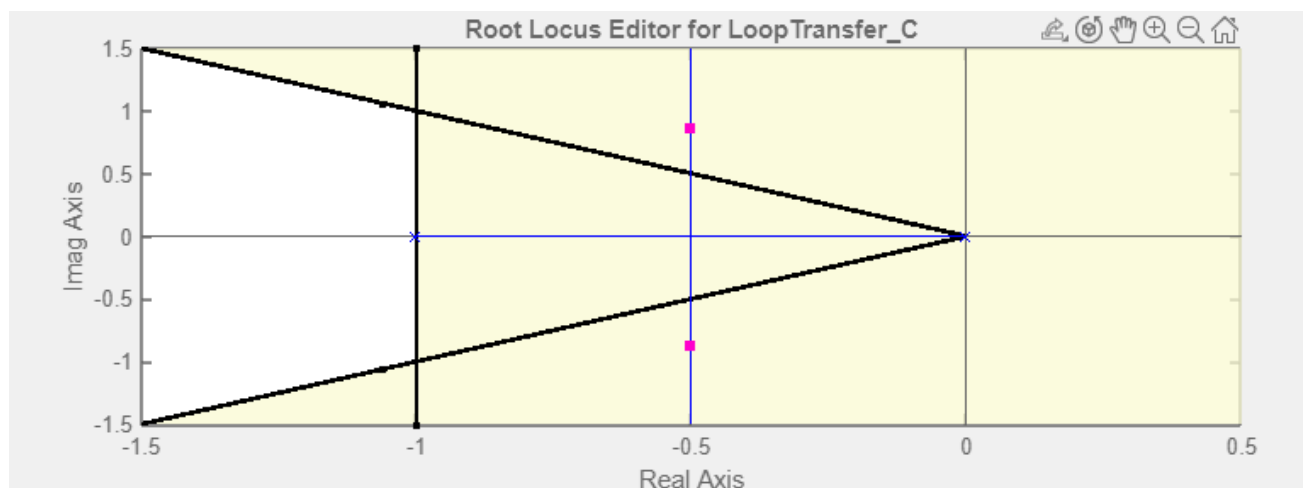
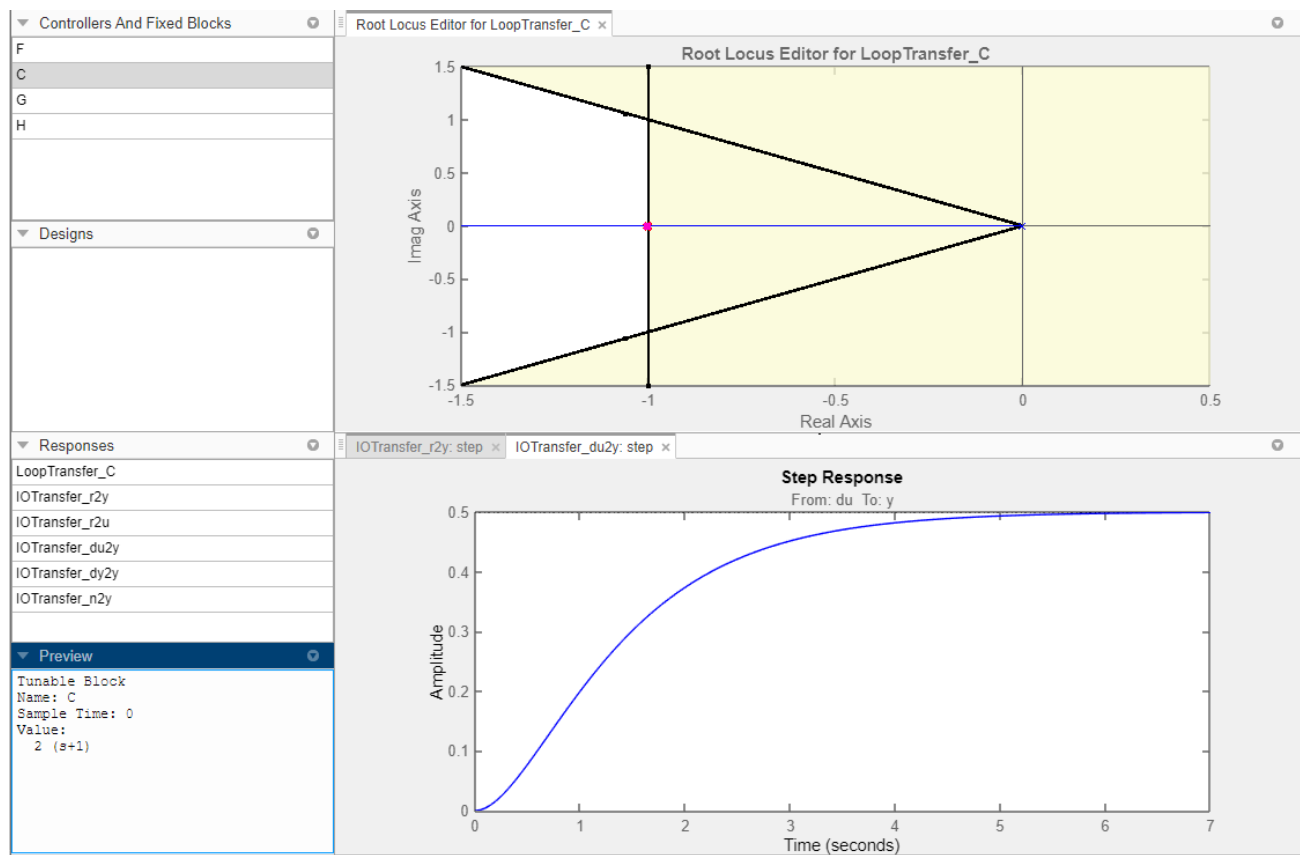


Figura 1: Estructura de control considerada

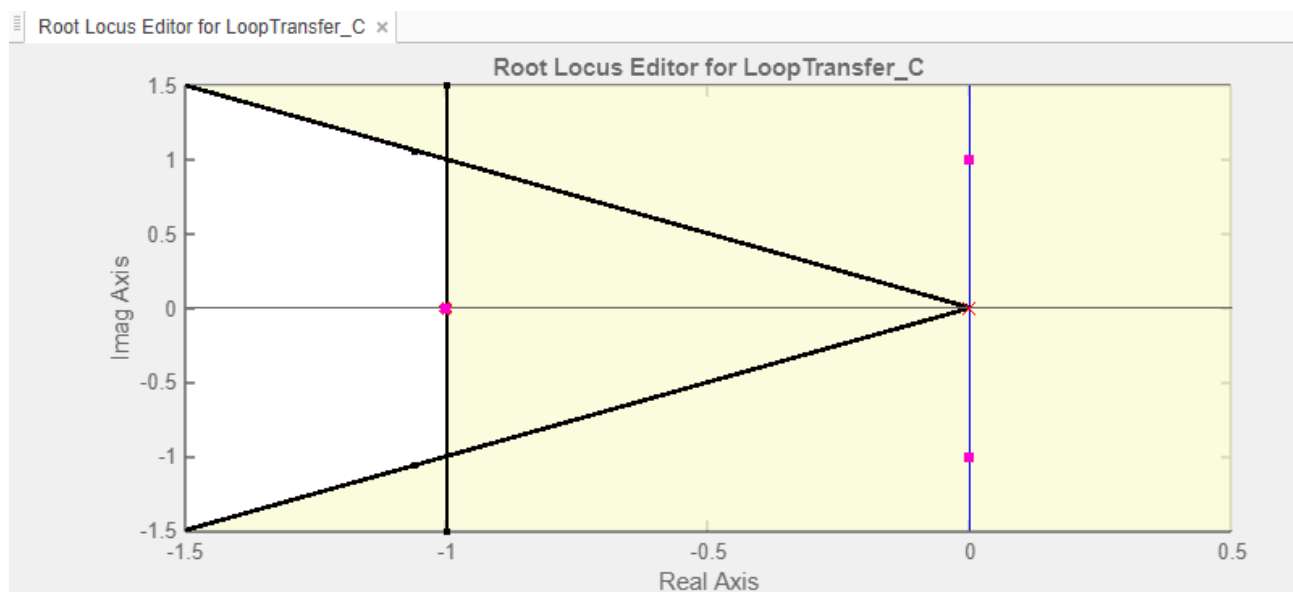
El primer paso es el diseño del regulador tipo PID (P, PI, PD o PID). Para ello, y considerando todas las especificaciones dinámicas y estáticas, se observa que un regulador P, por ejemplo $G_r(s)=1$, no permite ubicar los polos de bucle cerrado en la zona definida por las especificaciones dinámicas en el plano complejo:



La opción de diseñar un regulador de tipo PD, como por ejemplo $G_r(s)=2*(s+1)$, tampoco es válida, pues, aunque permite ubicar los polos de bucle cerrado en la zona definida por las especificaciones dinámicas en el plano complejo, no se cumpliría la especificación estática de error de posición nulo ante entradas de tipo escalón en la perturbación:



También puede deducirse analizando el lugar de las raíces resultante, que un regulador PI no permite ubicar los polos de bucle cerrado en la zona definida por las especificaciones dinámicas en el plano complejo. Por ejemplo, el regulador PD $G_r(s)=2*(s+1)/s$ diseñado para cancelar el polo del proceso en $s=-1$, da lugar a un sistema marginalmente estable en bucle cerrado:



Por tanto, la única solución válida es diseñar un regulador PID $G_r(s)=K_r*(s+a)*(s+b)/s$. Los ceros del PID pueden tomarse como $a=1$, calculado para cancelar el polo del proceso en $s=-1$, y $b=1$, calculado por el criterio del argumento para ubicar los polos de bucle cerrado en el punto $s=-1+j$ definido por las especificaciones dinámicas dadas:

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_1 - 180^\circ = 135^\circ + 135^\circ - 180^\circ = 90^\circ$$

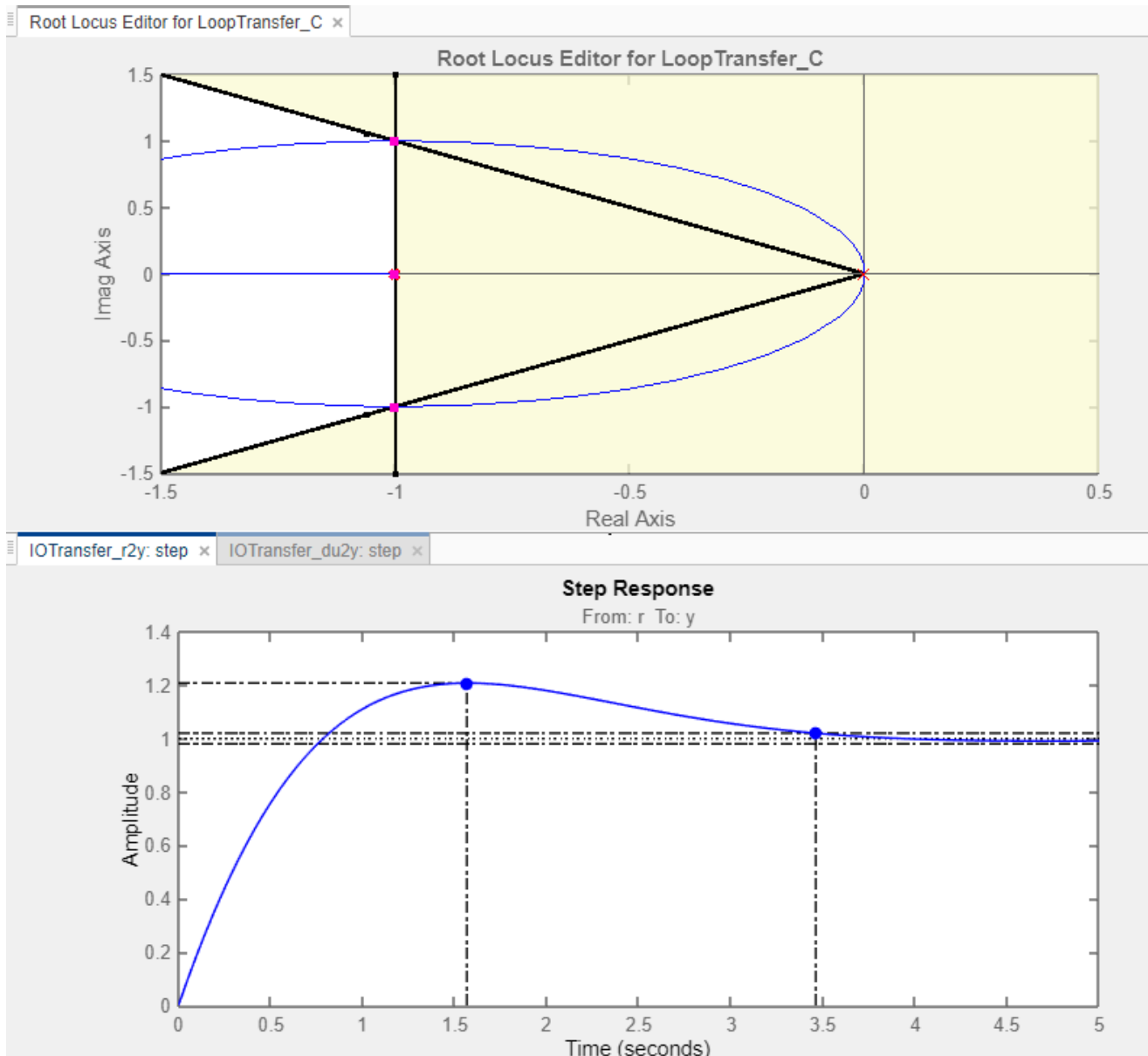
La ganancia del regulador puede calcularse aplicando el criterio del módulo al punto de diseño elegido $s = -1+j$, tal que:

$$|k_r| = \frac{|s^2|}{|(s+1)|} \Big|_{s=-1+j} = \frac{|(\sqrt{2})^2|}{|\sqrt{1}|} = 2$$

Por tanto, el regulador PID diseñado queda:

$$PID(s) = 2 \frac{(s+1)^2}{s}$$

A pesar de ubicar los polos de bucle cerrado en el punto de diseño, el cero no cancelado del regulador hará que la sobreoscilación sea mayor que el 4.3% deseado:



Es por tanto conveniente diseñar un prefiltro de ganancia unitaria que cancele dicho cero: $F(s) = 1/(s+1)$

La función de transferencia entre la variable controlada respecto de la referencia y perturbación quedaría tal que:

$$y(s) = \frac{G(s)PID(s)}{1 + G(s)PID(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + G(s)PID(s)} d(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 2} r(s) + \frac{s}{(s+1) * (s^2 + 2s + 2)} d(s)$$

Con lo que se obtiene el comportamiento deseado del sistema en bucle cerrado.

- b) (1.0 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtener la discretización del regulador PID obtenido en el apartado anterior, y la ecuación en diferencias de la acción de control, $u(z)$, en función del error, $e(z)$, (salida y entrada al regulador PID discretizado respectivamente).

$$PID(s) = 2 \frac{(s+1)^2}{s}$$

La discretización de un regulador puede efectuarse por ejemplo mediante el método de Tustin. Se trata de un simple ejercicio algebraico que consiste en sustituir la variable "s" por su aproximación discretizada, es decir:

$$s = \frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right)$$

Quedando el regulador discretizado:

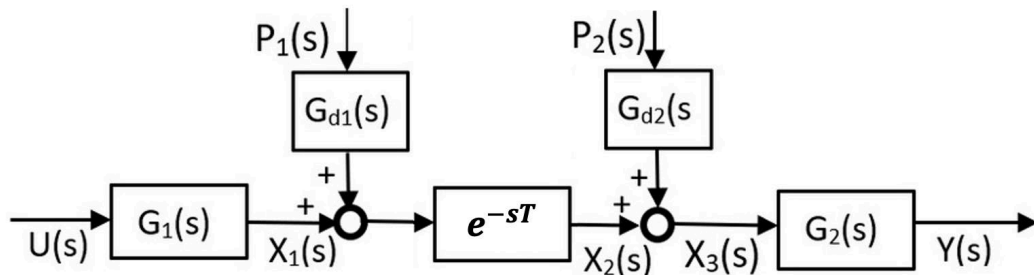
$$PID(z) = \frac{u(z)}{e(z)} = 2 \frac{\left(\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right) + 1 \right)^2}{\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right)} = 2 \frac{\left(20 \frac{z-1}{z+1} + 1 \right)^2}{20 \frac{z-1}{z+1}} = 2 \frac{(20(z-1) + z + 1)^2}{20(z-1) * (z+1)} = \frac{44.1(z-0.905)^2}{(z^2-1)}$$

$$PID(z) = \frac{u(z)}{e(z)} = \frac{44.1 z^2 - 79.8 z + 36.1}{(z^2-1)} = \frac{44.1 - 79.8 z^{-1} + 36.1 z^{-2}}{(1-z^{-2})}$$

Finalmente, la ecuación en diferencias resulta:

$$u(k) = u(k-2) + 44.1 e(k) - 79.8 e(k-1) + 36.1 e(k-2)$$

Ejercicio 2 (3p): Sea el sistema de la figura



donde $G_1(s) = \frac{2}{s+6}$, $G_2(s) = \frac{4}{s+1}$, $G_{d1}(s) = \frac{2}{s+4}$, $G_{d2}(s) = \frac{1}{s+10}$, y $T=0.01$ segundos.

Solo se dispone de sensores unitarios para medir X_1 , P_2 e Y .

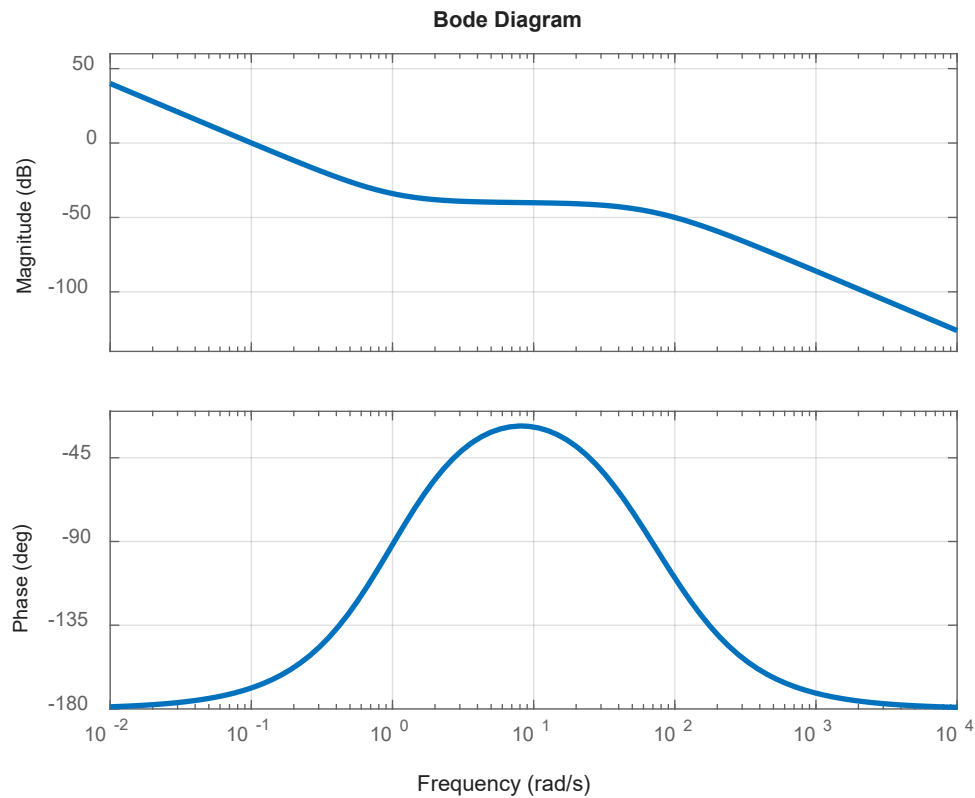
Diseña un sistema de control para cumplir con las siguientes especificaciones:

- error nulo en régimen permanente ante escalón en referencia y perturbaciones P_1 y P_2 ,
- tiempo de establecimiento de 2 segundos,
- sobreoscilación menor o igual a 4,3%,

Diseñar la estructura de control más adecuada para cumplir estas especificaciones y eliminando todo lo posible el efecto de las perturbaciones P_1 y P_2 sobre la variable controlada $Y(s)$.

Razona la elección de la estructura de control escogida, presentando en un diagrama de bloques la solución final propuesta.

Ejercicio 3 (4p): Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:



Se pide:

- Identificar el sistema.
- ¿Cuál será el error de posición, velocidad y aceleración del sistema en lazo cerrado para el controlador anterior?
- Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y fase, así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención.
- Determinar el retardo crítico (margen de retardo), indicando el procedimiento para obtener su cálculo.
- Considerando un regulador proporcional, P, determinar el valor del regulador para que el margen de fase del sistema en bucle cerrado sea de 60°.

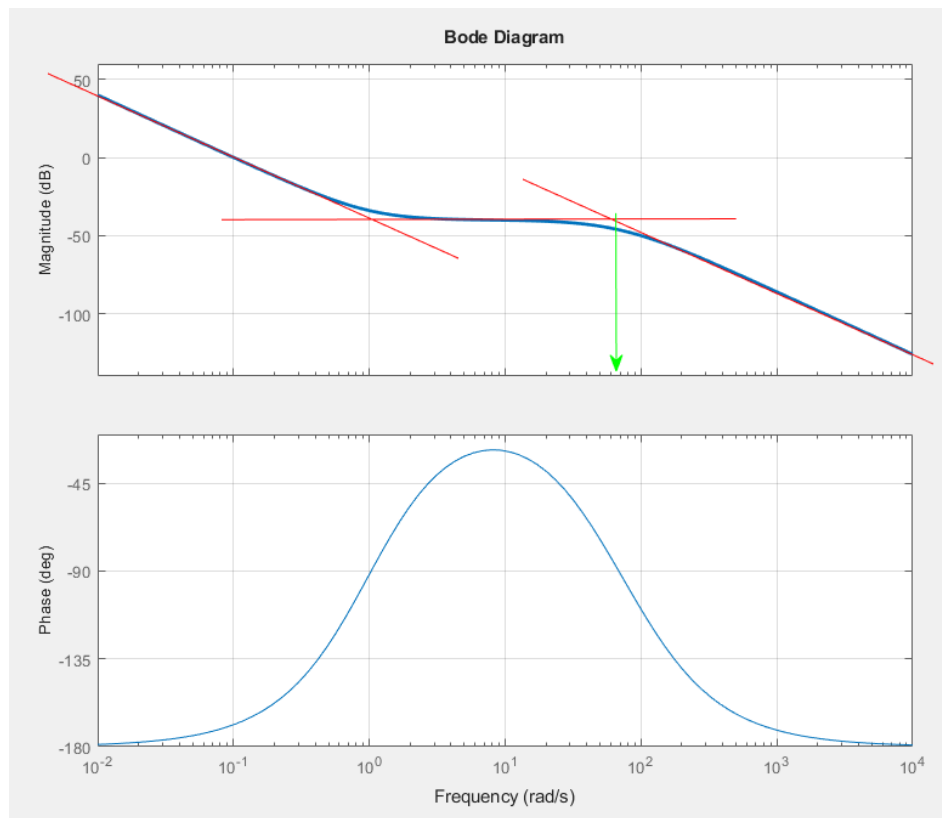
$$L(s) = P * G(s)$$

Siendo G(s) la función de transferencia identificada en el apartado a), y P el regulador proporcional.

Nota: Por definición, los márgenes de robustez siempre son de bucle cerrado. No existen márgenes de robustez de bucle abierto.

SOLUCIÓN: A partir de la gráfica es fácil deducir la siguiente función de transferencia.

$$G(j\omega) = \frac{0.01 \left(\frac{\omega}{1} j + 1 \right)^2}{(\omega j)^2 \left(\frac{\omega}{70} j + 1 \right)^2}$$

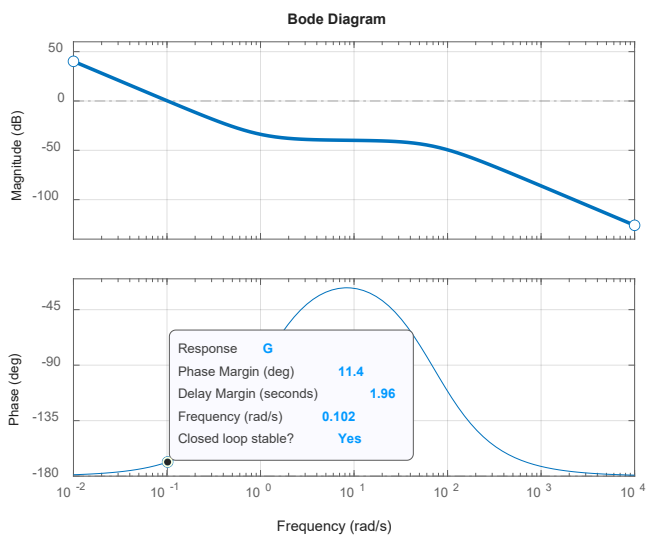


$$G(s) = \frac{49(s+1)^2}{s^2(s+70)^2}$$

$$e_p = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+G(s)} \frac{1}{s} = 0$$

$$e_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+G(s)} \frac{1}{s^2} = 0$$

$$e_a = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+G(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{49(s+1)^2}{s^2(s+70)^2} s^2} = 100$$



$$DM = \frac{M_F}{57.3 w_g} = \frac{11.4}{57.3 \cdot 0.102} \approx 1.96$$

Para una ganancia tal que:

$$L(s) = 25 \cdot G(s) = \frac{1225(s+1)^2}{s^2(s+70)^2}$$

Bode Diagram

